
M54

Séries de Fourier et Intégrales à paramètres

Niveau

Licence 3 Mathématiques

Auteur

Raphaël WIERRE

Professeur

William ALEXANDRE

Année universitaire

2026-2027

Table des matières

1	Intégrale de Riemann et intégrales généralisées	5
1.1	Quelques rappels sur l'intégrale de Riemann	5
1.2	Intégrales généralisées	7
1.2.1	Critères de convergence	8
2	Séries de Fourier	11
2.1	Séries trigonométriques	11
2.1.1	Premières définitions et premiers résultats	11
2.1.2	Étude générale de la somme	13
2.1.3	Expression des coefficients	13
2.2	Coefficients de Fourier	14
2.3	Règles de convergence	15
2.3.1	Règle de Dirichlet	15
2.3.2	Convergence des séries de Fourier au sens de Cesàro	17

Chapitre 1

Intégrale de Riemann et intégrales généralisées

1.1 Quelques rappels sur l'intégrale de Riemann

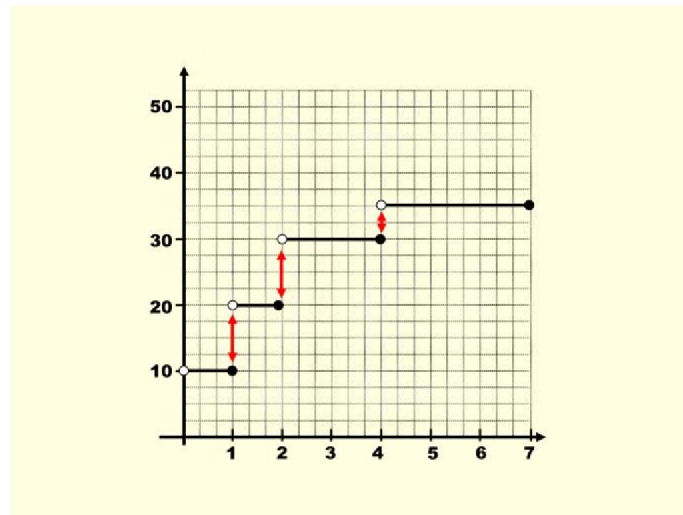
Dans cette section, a et b sont des réels tels que $a < b$.

Définition 1 (Fonction en escalier). On dit que $\Phi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une **fonction en escalier** s'il existe une subdivision

$$a = a_0 < \dots < a_n = b$$

de $[a, b]$ et $c_0, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \forall x \in]a_i, a_{i+1}[, f(x) = c_i.$$



On notera $\mathcal{E}([a, b])$ l'ensemble des fonctions en escalier sur $[a, b]$.

Remarque. On n'impose aucune condition sur les $f(a_i)$. Ils peuvent prendre n'importe quelle valeur réelle, pas nécessairement un des c_i .

Définition 2 (Intégrale d'une fonction en escalier). Soit $\Phi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction en escalier. Soit $(a_i)_{0 \leq i \leq n}$ une subdivision de $[a, b]$ adaptée à Φ . On définit l'**intégrale** de Φ comme :

$$\int_a^b \Phi(t) \, dt = \sum_{k=0}^{n-1} c_k (a_{k+1} - a_k).$$

Cette définition ne dépend pas de la subdivision adaptée utilisée.

Définition 3 (Intégrale de Riemann). Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée. Alors

$$I^-(f) = \sup \left\{ \int_a^b \Phi(t) dt \mid \Phi \in \mathcal{E}([a, b]), \Phi \leq f \right\}$$

et

$$I^+(f) = \inf \left\{ \int_a^b \Phi(t) dt \mid \Phi \in \mathcal{E}([a, b]), \Phi \geq f \right\}$$

existent. On dit alors que f est **Riemann-intégrable** si

$$I^-(f) = I^+(f).$$

On définit alors l'**intégrale** (de Riemann) de f comme :

$$\int_a^b f(t) dt = I^+(f) = I^-(f).$$

Exemples. Les fonctions en escalier, les fonctions continues, les fonctions continues par morceaux et les fonctions monotones sont Riemann-intégrables. En particulier, pour les fonctions en escalier, il est aisé de montrer que l'intégrale de Riemann correspond à l'intégrale qu'on a défini pour elles seules.

Proposition 1 (Quelques propriétés de l'intégrale).

1. Si f et g sont Riemann-intégrables sur $[a, b]$ et si $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\lambda f + g$ est Riemann-intégrable. Par ailleurs :

$$\int_a^b (\lambda f + g)(t) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt.$$

2. Si $f \geq 0$ est Riemann-intégrable, alors $\int_a^b f(x) dt \geq 0$.

Démonstration. Admises. □

Proposition 2 (Caractérisation de la Riemann-intégrabilité). Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée. Alors f est Riemann-intégrable si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \Phi^+, \Phi^- \in \mathcal{E}([a, b]), \begin{cases} \Phi^- \leq f \leq \Phi^+ \\ 0 \leq \int_a^b (\Phi^+ - \Phi^-)(t) dt < \varepsilon \end{cases}$$

Démonstration. $[\Rightarrow]$ Supposons que f soit Riemann-intégrable. On a alors :

$$I = I^+ = I^-.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par caractérisation de la borne supérieure :

$$\exists \Phi^- \in \mathcal{E}([a, b]), \Phi^- \leq f \text{ et } I - \frac{\varepsilon}{2} < \int_a^b \Phi^-(t) dt.$$

De même :

$$\exists \Phi^+ \in \mathcal{E}([a, b]), \Phi^+ \geq f \text{ et } \int_a^b \Phi^+(t) dt < I + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ainsi :

$$\begin{cases} \int_a^b \Phi^+(t) dt < I + \frac{\varepsilon}{2} \\ I - \frac{\varepsilon}{2} < \int_a^b \Phi^-(t) dt \end{cases} \implies \int_a^b \Phi^+(t) dt - \int_a^b \Phi^-(t) dt < I + \frac{\varepsilon}{2} - I + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

D'où :

$$\int_a^b (\Phi^+ - \Phi^-)(t) dt < \varepsilon.$$

En outre, $\Phi^- \leq f \leq \Phi^+ \implies \Phi^+ - \Phi^- \geq 0$. D'où $0 \leq \int_a^b (\Phi^+ - \Phi^-)(t) dt < \varepsilon$, pour tout $\varepsilon > 0$.

$[\Leftarrow]$ À faire! □

1.2 Intégrales généralisées

On veut définir l'intégration ailleurs que sur les intervalles de type $[a, b]$: c'est la notion d'intégrale généralisée.

Définition 4 (Intégrabilité locale). Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ (potentiellement ouvert ou non-borné). Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est **localement intégrable** sur I si pour tout segment fermé borné $[c, d] \subset I$, $f|_{[c, d]}$ est Riemann-intégrable sur $[c, d]$.

Exemple. Considérons :

$$f: \begin{array}{ccc} [0, +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array}$$

On sait que $f|_{[c, d]}$ est continue donc Riemann-intégrable pour tout segment fermé borné $[c, d]$ de $[0, +\infty[$. Ainsi, f est localement intégrable.

Exemple. Les fonctions continues, continues par morceaux, monotones sont localement intégrables.

Définition 5 (Intégrale généralisée). Soient a et $b \in \bar{\mathbb{R}}$ avec $-\infty < a < b \leq +\infty$. Soit f une fonction à valeurs réelles localement intégrable sur $[a, b[$. On dit que :

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge}$$

si la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ admet une limite finie quand $x \rightarrow b^-$. On définit alors l'**intégrale généralisée** de f sur $[a, b[$ par :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt.$$

On peut évidemment faire la même chose à gauche.

Mais pire que cela, on peut avoir un problème aux deux bornes. Soit $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ localement intégrable sur $]a, b[$. Alors on dit que :

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge}$$

s'il existe $c \in]a, b[$ tel que $\int_a^c f(t) dt$ et $\int_c^b f(t) dt$ convergent. Dans ce cas, on définit l'**intégrale généralisée** de f sur $]a, b[$ par :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

Cela est indépendant du choix de c (grâce à la relation de Chasles pour les intégrales).

Proposition 3 (Critère de Riemann pour les intégrales généralisées). Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Alors :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt \text{ converge} \iff \alpha > 1.$$

De plus :

$$\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha} dt \text{ converge} \iff \alpha < 1.$$

Démonstration. On considère la fonction :

$$f_\alpha: \begin{array}{ccc}]0, +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & 1/t^\alpha \end{array}$$

Elle est continue sur $]0, +\infty[$ donc localement intégrable sur cet intervalle. On peut donc étudier la convergence des intégrales $\int_1^{+\infty} 1/t^\alpha dt$ et $\int_0^1 1/t^\alpha dt$.

Pour la première, considérons $x > 1$ un réel. Alors :

$$\int_1^x \frac{1}{t^\alpha} dt = \int_1^x t^{-\alpha} dt = \begin{cases} \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^x & \text{si } \alpha \neq 1 \\ [\ln |t|]_1^x & \text{si } \alpha = 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha}(x^{1-\alpha} - 1) & \text{si } \alpha \neq 1 \\ \ln(x) & \text{si } \alpha = 1 \end{cases}$$

Ainsi, l'intégrale diverge dans le cas où $\alpha = 1$ et dans le cas où $1 - \alpha > 0 \iff \alpha < 1$. Ainsi, il y a divergence de l'intégrale pour $\alpha \leq 1$. Mais il y a bien convergence de l'intégrale dans le cas où $\alpha > 1$. En outre, dans le cas où $\alpha > 1$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt = \frac{1}{\alpha - 1}.$$

Pour la deuxième intégrale généralisée, on considère $x \in]0, 1[$. Alors :

$$\int_x^1 \frac{1}{t^\alpha} dt = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha}(1 - x^{1-\alpha}) & \text{si } \alpha \neq 1 \\ -\ln(x) & \text{si } \alpha = 1 \end{cases}$$

L'intégrale diverge alors pour $\alpha = 1$ et $1 - \alpha < 0 \iff \alpha > 1$. Pour $\alpha < 1$, l'intégrale converge bien. Dans le cas où $\alpha < 1$:

$$\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha} dt = \frac{1}{1 - \alpha}.$$

□

Remarque. On peut remarquer que $\int_0^{+\infty} 1/t^\alpha dt$ diverge pour tout $\alpha > 0$.

Remarque. On peut avoir convergence de $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ même si f ne tend pas vers 0 en $+\infty$.

1.2.1 Critères de convergence

Proposition 4 (Convergence bornée). *Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ localement intégrable sur $[a, b[$ avec $-\infty < a < b < +\infty$. Alors :*

$$f \text{ bornée sur } [a, b[\implies \int_a^b f(t) dt \text{ converge.}$$

On a évidemment la même chose à gauche.

Démonstration. Puisque f est localement intégrable, pour tout $x \in [a, b[$, on peut définir :

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Or, f est bornée. Donc il existe $M > 0$ tel que $|f| \leq M$. Ainsi, pour tout $x \in [a, b[$:

$$|F(x)| \leq \int_a^x |f(t)| dt \leq (x - a)M \leq (b - a)M.$$

Donc F est bornée par $(b - a)M$ sur $[a, b[$. Mais F est lipschitzienne. En effet, si $a \leq x < y < b$:

$$|F(y) - F(x)| \leq \int_x^y |f(t)| dt \leq (y - x)M.$$

Donc F est M -lipschitzienne. Donc F est uniformément continue sur $[a, b[$. Puisque F est uniformément continue et bornée sur $[a, b[$, $F(x)$ admet une limite finie quand $x \rightarrow b^-$. Cela montre que $\int_a^b f(t) dt$ converge. □

Exemple. $t \mapsto \cos(1/t)$ est localement intégrable sur $]0, 1]$ car continue sur cet intervalle. On a 0 et $1 \in \mathbb{R}$. Enfin, $t \mapsto \cos(1/t)$ est bien bornée. Donc :

$$\int_0^1 \cos\left(\frac{1}{t}\right) dt \text{ converge.}$$

Proposition 5 (Critère de prédominance). *Soient $f, g: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ avec $-\infty < a < b \leq +\infty$. Supposons f et g localement intégrables sur $[a, b[$. Si :*

1. $\exists c \in [a, b[, \forall x \geq c, f(x) \geq 0$ et $g(x) \geq 0$.
2. $f(x) = \mathcal{O}_{x \rightarrow b-}(g(x))$.

Alors :

$$\int_a^b g(t) dt \text{ converge} \implies \int_a^b f(t) dt \text{ converge}$$

Donc par contraposition :

$$\int_a^b f(t) dt \text{ diverge} \implies \int_a^b g(t) dt \text{ diverge.}$$

On a évidemment la même chose à gauche.

Démonstration. Puisque $f(x) = \mathcal{O}_{x \rightarrow b-}(g(x))$, il existe $M > 0$ et $d \in [a, b[$ tel que :

$$d \leq x < b \implies |f(x)| \leq M|g(x)|.$$

Posons $x_0 = \max(c, d)$.

$$\int_{x_0}^x f(t) dt \leq M \int_{x_0}^x g(t) dt$$

pour $d \leq x < b$. Mais sur cet intervalle $f(t) \geq 0$. Donc $x \mapsto \int_d^x f(t) dt$ est croissante sur cet intervalle. Mais si l'on suppose $\int_a^b g(t) dt$ convergente, cette fonction est majorée par :

$$\int_{x_0}^b g(t) dt.$$

Une fonction croissante majorée converge. Donc l'intégrale :

$$\int_{x_0}^b f(t) dt \text{ converge} \implies \int_a^b f(t) dt \text{ converge.}$$

□

Exemple. La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^{2-1/t}}$ est continue (donc localement intégrable) sur $]0, +\infty[$. De plus :

$$\frac{1/t^{2-1/t}}{1/t^2} = \frac{t^2}{t^{2-1/t}} = t^{1/t} = e^{(1/t)\ln(t)} \rightarrow_{t \rightarrow +\infty} 1.$$

Donc $f(x) = \mathcal{O}_{x \rightarrow +\infty}(g(x))$. De plus, les deux fonctions sont positives pour $x > 0$. Or :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt \text{ converge.}$$

Donc :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{2-1/t}} dt \text{ converge.}$$

Proposition 6 (Critère des équivalents). *Soient $f, g: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ avec $-\infty < a < b \leq +\infty$. Supposons f et g localement intégrables sur $[a, b[$. Si :*

1. $\exists c \in [a, b[, \forall x \geq c, f(x) \geq 0$ et $g(x) \geq 0$.

2. $f(x) \sim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Alors $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_a^b g(t) dt$ sont de même nature. On a évidemment la même chose à gauche.

Démonstration. Puisque $f(x) \sim_{x \rightarrow b^-} g(x)$, on a :

$$\begin{cases} f(x) = \mathcal{O}_{x \rightarrow b^-}(g(x)) \\ g(x) = \mathcal{O}_{x \rightarrow b^-}(f(x)) \end{cases}$$

En utilisant le critère de prédominance deux fois, on en déduit que $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_a^b g(t) dt$ sont de même nature. $\square$

Exemple. L'exemple que l'on a vu précédemment pouvait se faire avec le critère des équivalents.

Proposition 7 (Convergence absolue). *Soit $f: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ avec $-\infty < a < b \leq +\infty$. Supposons f localement intégrable sur $[a, b[$. Alors :*

$$\int_a^b |f(t)| dt \text{ converge} \implies \int_a^b f(t) dt \text{ converge.}$$

L'assertion de gauche est souvent dite :

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge absolument.}$$

On a évidemment la même chose à gauche.

Démonstration. À faire! $\square$

Exemple. À faire!

Définition 6 (Critère de Cauchy). Soient $f: [a, b[$ avec $-\infty < a < b \leq +\infty$, localement intégrable sur $[a, b[$. On dit que $\int_a^b f(t) dt$ respecte le **critère de Cauchy** si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in [a, b[, \forall \alpha, \beta \in [x, b[, \int_\alpha^\beta f(t) dt < \varepsilon.$$

On dit parfois que $\int_a^b f(t) dt$ est de Cauchy.

On peut évidemment avoir la même chose à gauche.

Théorème 1 (Cauchy). *Soit $f: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ avec $-\infty < a < b \leq +\infty$. Supposons f localement intégrable sur $[a, b[$. Alors :*

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge} \iff \int_a^b f(t) dt \text{ est de Cauchy.}$$

On a évidemment la même chose à gauche.

Démonstration. À faire! $\square$

Remarque. Comme ses équivalents pour les suites et les séries, le théorème de Cauchy n'est pas vraiment un outil pratique. Il sert surtout aux démonstrations générales car il est d'une remarquable efficacité théorique : il permet de caractériser la convergence des différents objets sans même parler de leurs limites. Cependant, il peut être utile de se rappeler que cela fonctionne uniquement parce que l'on travaille dans $\mathbb{R}$ qui est un espace **complet**. Si l'on travaillait dans $\mathbb{Q}$, le théorème de Cauchy serait faux!

Chapitre 2

Séries de Fourier

En physique, lorsque l'on possède des signaux ou des ondes, il est souvent adéquat de les modéliser par des fonctions périodiques. Or en mathématiques, on possède deux fonctions périodiques célèbres : le **sinus** et le **cosinus**. Qui plus est, ces deux mêmes fonctions se trouvent être, en physique, des signaux « pures », des *harmoniques*. Le but des séries de Fourier est de prendre une fonction périodique assez régulière f et de la décomposer en une somme de fonctions sin et cos. Cette somme étant généralement infinie, vous comprenez l'emploi du substantif *séries* dans le titre de ce chapitre.

2.1 Séries trigonométriques

2.1.1 Premières définitions et premiers résultats

Définition 1 (Polynôme trigonométrique). Un **polynôme trigonométrique** est une fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle qu'il existe deux suites réelles $(a_n)_{n \geq 0}$, $(b_n)_{n \geq 1}$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

Si $(a_N, b_N) \neq (0, 0)$, on dit que N est l'**ordre** du polynôme trigonométrique.

Définition 2 (Série trigonométrique). Une **série trigonométrique** est une série de fonctions dont le terme général est de la forme $f_n(x) = a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$ avec $a_n, b_n \in \mathbb{R}$. On prendra toujours pour convention que pour $n = 0$, le terme sera $a_0/2$ plutôt que a_0 comme le préconiserait la définition qui vient d'être donnée. Cela permet en effet une simplification des calculs.

Proposition 1 (Forme complexe). *Considérons $x \in \mathbb{R}$ ainsi que deux suites réelles (a_n) et (b_n) . Alors pour $n \geq 1$, on peut remarquer que :*

$$a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) = c_n e^{inx} + c_{-n} e^{-inx}$$

avec $c_n = \frac{1}{2}(a_n - ib_n)$ et $c_{-n} = \overline{c_n} = \frac{1}{2}(a_n + ib_n)$. On posera alors $c_0 = a_0/2$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) &= a_n \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2} + b_n \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i} \\ &= \frac{1}{2} \left[(a_n - ib_n) e^{inx} + (a_n + ib_n) e^{-inx} \right] \\ \implies a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) &= c_n e^{inx} + c_{-n} e^{-inx}. \end{aligned}$$

□

Définition 3 (Forme complexe). Si f est un polynôme trigonométrique, on peut le mettre sous la forme :

$$f(x) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}.$$

De même, une série trigonométrique peut alors s'écrire sous la forme :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}$$

dont la somme, si la série trigonométrique converge simplement, s'écrit :

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx}.$$

Attention, on n'écrit pas les séries comme les intégrales ! En particulier, on dit qu'une série numérique $\sum u_n$ indexée par $\mathbb{Z}$ converge si la suite :

$$N \mapsto \sum_{n=-N}^N u_n$$

converge. De même pour les séries de fonctions. En particulier, cette définition est faite pour que :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx} \text{ converge dans un mode } \iff \sum_{n \geq 1} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) \text{ converge dans ce même mode.}$$

Théorème 1 (Premier critère de convergence des séries trigonométriques). *On considère une série trigonométrique $\sum_{n \geq 1} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$. Si les séries numériques $\sum_{n \geq 1} |a_n|$ et $\sum_{n \geq 1} |b_n|$ convergent, alors la série trigonométrique converge normalement.*

Démonstration. À faire ! □

Rappel. On rappelle qu'il y a un critère de Cauchy uniforme qui donne une condition nécessaire et suffisante pour la convergence uniforme.

Théorème 2 (Critère d'Abel). *Soit $\sum \alpha_n \beta_n$ une série de fonctions définie sur $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}$ telle que :*

1. $(\alpha_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite réelle décroissante.
2. $\sum \alpha_n$ converge uniformément vers la fonction nulle sur $\mathcal{D}$.
3. $\sum \beta_n$ est bornée.

Alors $\sum \alpha_n \beta_n$ converge uniformément sur $\mathcal{D}$.

Démonstration. À faire ! □

Théorème 3 (Critère des suites décroissantes tendant vers 0). *Soient (a_n) et (b_n) deux suites réelles décroissantes à partir d'un certain rang et tendant vers 0. Alors la série :*

$$\sum a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

- ★ converge simplement sur $\mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.
- ★ converge uniformément sur $[2k\pi + \alpha, 2(k+1)\pi - \alpha]$ pour tous $k \in \mathbb{Z}$ et $\alpha \in]0, \pi[$.

En particulier, la somme de la série est continue sur $\mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.

Démonstration. À faire ! □

2.1.2 Étude générale de la somme

- ★ Si $\sum a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$ converge en un point $x \in \mathbb{R}$, la série converge en tout point de $x + 2\pi\mathbb{Z}$ et sa somme est 2π -périodique.
- ★ La somme d'une série trigonométrique est continue là où elle converge uniformément.
- ★ Si la série $\sum -na_n \sin(nx) + nb_n \cos(nx)$ converge uniformément sur un intervalle I et qu'il existe $x \in I$ tel que la série numérique $\sum a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$ converge, alors la série de fonctions $\sum a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$ converge simplement sur I et la somme :

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et :

$$\forall x \in I, S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} -na_n \sin(nx) + nb_n \cos(nx).$$

2.1.3 Expression des coefficients

Supposons que la série trigonométrique $\sum c_n e^{inx}$ converge uniformément sur $[0, 2\pi]$. On peut alors considérer :

$$S(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx}$$

qui est continue. On peut alors considérer, pour $p \in \mathbb{Z}$:

$$\int_0^{2\pi} S(t) e^{-ipt} dt = \int_0^{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{int} e^{-ipt} dt \stackrel{\text{CVU}}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \int_0^{2\pi} e^{i(n-p)t} dt.$$

Or :

$$\int_0^{2\pi} e^{i(n-p)t} dt = \begin{cases} \left[\frac{e^{i(n-p)t}}{i(n-p)} \right]_0^{2\pi} & \text{si } n \neq p \\ 2\pi & \text{si } n = p \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq p \\ 2\pi & \text{si } n = p \end{cases}$$

Donc :

$$\int_0^{2\pi} S(t) e^{-ipt} dt = 2\pi c_p \implies c_p = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} S(t) e^{-ipt} dt.$$

Pour le cas réel, rappelons alors les relations suivantes :

$$\operatorname{Re}(c_n) = \frac{1}{2} a_n \implies a_n = c_n + \overline{c_n} = c_n + c_{-n}.$$

De même :

$$\operatorname{Im}(c_n) = -\frac{1}{2} b_n \implies c_n - \overline{c_n} = -ib_n \implies b_n = i(c_n - c_{-n}).$$

Ainsi, d'une part :

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} S(t) (e^{-int} + e^{int}) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} S(t) \cos(nt) dt.$$

On voit alors que ce choix est cohérent avec le fameux $a_0/2$. D'autre part :

$$b_n = \frac{i}{2\pi} \int_0^{2\pi} S(t) (e^{-int} - e^{int}) dt = \frac{1}{2i\pi} \int_0^{2\pi} S(t) (e^{int} - e^{-int}) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} S(t) \sin(nt) dt.$$

2.2 Coefficients de Fourier

Soit f une fonction T -périodique (avec $T > 0$). On peut faire un changement de variables afin d'obtenir une fonction 2π -périodique. On cherche en fait un changement de variables linéaire qui envoie T sur 2π . Pour ce faire, on peut considérer $x \mapsto \frac{2\pi}{T}x$. On peut donc toujours se ramener aux fonctions 2π -périodique.

Définition 4 (Coefficients de Fourier). Soit $f \in \mathcal{C}_{2\pi}^{pm}(\mathbb{R})$. On peut alors considérer les suites $(a_n)_{n \geq 0}$ et $(b_n)_{n \geq 1}$ définies par :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(t) \, dt \quad \text{et} \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(t) \, dt.$$

En complexe, on a la suite $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} \, dt.$$

Ces suites sont les **coefficients de Fourier** de f .

La question que l'on va se poser est alors de déterminer si les séries trigonométriques :

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) \quad \text{et} \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}$$

convergent et pour quels modes. Dans ce cas, on va tenter de déterminer à quelles conditions sur f on a l'égalité :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx}.$$

Définition 5 (Séries de Fourier). Les séries trigonométriques que l'on obtient à partir des coefficients de Fourier de f sont appelés les **séries de Fourier** de f .

Proposition 2 (Intégration et périodicité). Soit $f \in \mathcal{C}_{2\pi}^{pm}(\mathbb{R})$. Alors, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} f(t) \cos(nt) \, dt \quad \text{et} \quad n \neq 0 \implies b_n = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} f(t) \sin(nt) \, dt.$$

De plus, si $n \in \mathbb{Z}$:

$$c_n = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} f(t) e^{-int} \, dt.$$

Démonstration. Il suffit de remarquer que, dans tous les cas, l'intégrande est 2π -périodique. Soit $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-intégrable et 2π -périodique. Montrons que :

$$\int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} g(t) \, dt = \int_0^{2\pi} g(t) \, dt$$

pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$. Il suffit de poser $u = t - \alpha$. Alors :

$$\int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} g(t) \, dt = \int_0^{2\pi} g(u) \, du = \int_0^{2\pi} g(t) \, dt.$$

□

Proposition 3 (Coefficients de Fourier et parité). Soit $f \in \mathcal{C}_{2\pi}^{pm}(\mathbb{R})$. Alors :

- ★ Si f est paire, $c_n \in \mathbb{R}$, $b_n = 0$ et $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \cos(nt) \, dt$.
- ★ Si f est impaire, $c_n \in i\mathbb{R}$, $a_n = 0$ et $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin(nt) \, dt$.

Démonstration. Évident d'après la proposition 2.

□

2.3 Règles de convergence

2.3.1 Règle de Dirichlet

Lemme 1 (Riemann-Lebsgue). *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ Riemann-intégrable. Alors :*

$$\int_a^b f(t)e^{i\lambda t} dt \xrightarrow{\lambda \rightarrow \pm\infty} 0.$$

Démonstration. Il suffit de faire la preuve quand f est à valeurs dans $\mathbb{R}$, et d'appliquer le résultat à $\Re(f)$ et $\Im(f)$. On distingue deux cas.

1. Si f est en escalier, alors on peut considérer une subdivision adaptée $a = a_0 < \dots < a_n = b$ à f . On note $c_k = f|_{]a_k, a_{k+1}[}$. On a alors, pour $\lambda \neq 0$:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t)e^{i\lambda t} dt &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t)e^{i\lambda t} dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} c_k \int_{a_k}^{a_{k+1}} e^{i\lambda t} dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} c_k \left[\frac{e^{i\lambda t}}{i\lambda} \right]_{a_k}^{a_{k+1}} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} c_k \frac{e^{i\lambda a_{k+1}} - e^{i\lambda a_k}}{i\lambda} \\ \Rightarrow \left| \int_a^b f(t)e^{i\lambda t} dt \right| &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{2|c_k|}{i\lambda} \xrightarrow{\lambda \rightarrow \pm\infty} 0. \end{aligned}$$

2. Si f est Riemann-intégrable, d'après la propriété 2, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe Φ^- et Φ^+ deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ telles que :

$$\Phi^- \leq f \leq \Phi^+ \quad \text{et} \quad \int_a^b (\Phi^+ - \Phi^-)(t) dt < \varepsilon.$$

On a :

$$\int_a^b f(t)e^{i\lambda t} dt = \int_a^b (f - \Phi^-)(t)e^{i\lambda t} dt + \int_a^b \Phi^-(t)e^{i\lambda t} dt.$$

Or :

$$\left| \int_a^b (f - \Phi^-)(t)e^{i\lambda t} dt \right| \leq \int_a^b |f - \Phi^-|(t) \times 1 dt = \int_a^b (f - \Phi^-)(t) dt < \varepsilon.$$

Or, d'après le premier cas :

$$\int_a^b \Phi^-(t)e^{i\lambda t} dt \xrightarrow{\lambda \rightarrow \pm\infty} 0.$$

Donc il existe λ_0 tel que $\lambda \geq \lambda_0 \implies \left| \int_a^b f(t)e^{i\lambda t} dt \right| < \varepsilon$. On en déduit que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe λ_0 tel que $\lambda \geq \lambda_0$ tel :

$$\left| \int_a^b f(t)e^{i\lambda t} dt \right| \leq \left| \int_a^b (f - \Phi^-)(t) dt \right| + \left| \int_a^b \Phi^-(t) dt \right| < 2\varepsilon.$$

Donc :

$$\int_a^b f(t)e^{i\lambda t} dt \xrightarrow{\lambda \rightarrow \pm\infty} 0.$$

□

Proposition 4 (Corollaire). Soit $f \in \mathcal{C}_{2\pi}^{pm}(\mathbb{R})$. Soient (a_n) , (b_n) et (c_n) les coefficients de Fourier de f . Alors :

$$a_n, b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Et :

$$c_n \xrightarrow{n \rightarrow \pm\infty} 0.$$

Démonstration. Il suffit d'appliquer le lemme de Riemann-Lebesgue. □

Définition 6 (Noyau de Dirichlet). On définit le n -ième noyau de Dirichlet, pour $n \in \mathbb{N}$, par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, D_n(x) = \sum_{k=-n}^n e^{ikx}.$$

Proposition 5 (Formule explicite du noyau de Dirichlet). Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$:

$$D_n(x) = \begin{cases} \frac{\sin((n+1/2)x)}{\sin(x/2)} & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z} \\ 2n+1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Démonstration. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} D_n(x) &= \sum_{k=-n}^n e^{ikx} = \sum_{k=-n}^n (e^{ix})^k \\ &= \begin{cases} e^{-inx} \frac{1-(e^{ix})^{2n+1}}{1-e^{ix}} & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z} \\ 2n+1 & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

Dans le cas où $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$:

$$D_n(x) = \frac{e^{-inx} - e^{i(n+1)x}}{e^{ix/2}(e^{-ix/2} - e^{ix/2})} = \frac{e^{-i(n+1/2)x} - e^{i(n+1/2)x}}{e^{-ix/2} - e^{ix/2}} = \frac{\sin((n+1/2)x)}{\sin(x/2)}.$$

Finalement, on a bien :

$$D_n(x) = \begin{cases} \frac{\sin((n+1/2)x)}{\sin(x/2)} & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z} \\ 2n+1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

□

Notons $S_n f$ la n -ième somme partielle de la série de Fourier complexe de f i.e. pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$S_n f(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}.$$

Lemme 2 ($S_n f$ et noyau de Dirichlet). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $f \in \mathcal{C}_{2\pi}^{pm}(\mathbb{R})$. Alors :

$$S_n f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (f(x+t) - f(x-t)) D_n(t) dt.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
S_n f(x) &= \sum_{k=-n}^n \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt \right) e^{ikx} \\
&= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{ik(x-t)} dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{k=-n}^n e^{ik(x-t)} dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{x+\pi}^{x-\pi} f(x-u) D_n(u) (-1) du \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{x-\pi}^{x+\pi} f(x-t) D_n(t) dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_n(t) dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} f(x+t) D_n(-t) dt + \int_0^{\pi} f(x-t) D_n(t) dt \right) \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (f(x+t) + f(x-t)) D_n(t) dt \quad (D_n \text{ étant impaire}).
\end{aligned}$$

□

Théorème 4 (Dirichlet). Soit $f \in \mathcal{C}_{2\pi}^{pm}(\mathbb{R})$. Soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons que la fonction :

$$t \mapsto \frac{f(x+t) + f(x-t) - f(x^+) - f(x^-)}{t}$$

est bornée au voisinage de 0. Alors la série de Fourier de f converge au point x vers :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}.$$

Démonstration. À faire!

□

Définition 7 ($\mathcal{C}^1$ par morceaux).

Proposition 6 (Corollaire de Dirichlet). Soit $f \in \mathcal{C}_{2\pi}^{pm}(\mathbb{R})$. Si f est dérivable par morceaux sur $[0, 2\pi]$, alors la série de Fourier de f converge simplement sur $\mathbb{R}$ et sa somme est donnée par :

$$x \mapsto \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}.$$

Démonstration. À faire!

□

2.3.2 Convergence des séries de Fourier au sens de Cesàro

Définition 8 (Moyenne de Cesàro et convergence au sens de Cesàro). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite (réelle ou complexe). Alors la **moyenne de Cesàro** de (u_n) est la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u_k.$$

Il s'agit simplement de calculer la moyenne arithmétique des n premiers termes de (u_n) . On dit que (u_n) **converge au sens de Cesàro** si (v_n) converge.

Théorème 5 (Cesàro). Soit $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Alors :

$$(u_n) \text{ converge} \implies (u_n) \text{ converge au sens de Cesàro.}$$

De plus, si (u_n) converge :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n.$$

Démonstration. À faire! □

Remarque. Attention, la réciproque est fausse ! Par exemple $u_n = (-1)^n$ est divergente pourtant elle converge au sens de Cesàro :

$$v_n = \begin{cases} 1/n & \text{si } n \text{ impair} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Ainsi, la convergence au sens de Cesàro « généralise » la convergence classique. Considérons alors $f \in \mathcal{C}_{2\pi}^{\text{pm}}(\mathbb{R})$. Soit (c_n) la suite de ses coefficients de Fourier (complexes). On a la somme partielle de Fourier de f , définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, S_n f(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}.$$

On définit alors la n -ième somme de Cesàro associée à f par :

$$\sigma_n f = \sum_{k=0}^{n-1} S_k f.$$

Définition 9 (Noyau de Fejer). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit le n -ième **noyau de Fejer** comme le polynôme trigonométrique :

$$F_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} D_k.$$

Proposition 7 (Formule explicite du noyau de Fejer). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_n(x) = \begin{cases} \sin^2\left(\frac{nx}{2}\right)/n \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z} \\ n & \text{si } x \in 2\pi\mathbb{Z} \end{cases}$$

Démonstration. □